

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

565000367 - Fabricacion Asistida Por Ordenador

PLAN DE ESTUDIOS

56IM - Grado En Ingeniería Mecánica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	565000367 - Fabricacion Asistida por Ordenador
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56IM - Grado en Ingeniería Mecánica
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jesus Caja Garcia	B -148	jesus.caja@upm.es	Sin horario. http://programas.etsidi.upm.es/SOA/tutorias/
Piera Maresca (Coordinador/a)	B -148	piera.maresca@upm.es	Sin horario. http://programas.etsidi.upm.es/SOA/tutorias/

Ricardo Garcia Ledesma	B -150-3	ricardo.garcia.ledesma@upm.es	Sin horario. http://programas.etsidi.upm.es/SOA/tutorias/
Cintia Barajas Fernandez	A 324	cintia.barajas@upm.es	Sin horario. http://programas.etsidi.upm.es/SOA/tutorias/
Cristina Moreno Diaz	B -150-1	cristina.mdiaz@upm.es	Sin horario. http://programas.etsidi.upm.es/SOA/tutorias/

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Ingeniería Grafica
- Tecnologías De Fabricacion
- Expresion Grafica Y Diseño Asistido Por Ordenador

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de los fundamentos teóricos de los procesos de fabricación por arranque de viruta
- Conocimientos básicos de programación en CAD

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE26 - Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.

CG10 - Creatividad.

CG2 - Poseer la capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas en contextos amplios, siendo capaces de integrar los trabajando en equipos multidisciplinares

CG4 - Comprender el impacto de la ingeniería en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

CG6 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de toda la vida para un desarrollo profesional adecuado

CG7 - Incorporar las TIC y las tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus actividades profesionales.

CG9 - Organización y planificación de proyectos y equipos humanos. Trabajo en equipo y capacidad de liderazgo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA67 - Conocimiento y aplicación práctica de la programación automatizada de máquinas herramienta dotadas de sistemas de control numérico en entornos CAD/CAM.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Códigos ISO de programación de máquinas herramienta, ciclos fijos de mecanizado, aplicaciones CAD/CAM en 2D y 3D.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a los sistemas automáticos de fabricación
 - 1.1. Conceptos previos
 - 1.2. Evolución histórica y avances
 - 1.3. Características de las Máquinas-Herramienta de Control Numérico
 - 1.4. Métodos de interpolación
 - 1.5. Dispositivos de control, almacén y transporte
 - 1.6. Centros de mecanizado
 - 1.7. Introducción a los centros de control de calidad automatizados
2. Análisis de operaciones de fresado
 - 2.1. Introducción al fresado
 - 2.2. Métodos de fresado y taladrado
 - 2.3. Características de las herramientas para fresado y taladrado
 - 2.4. Estrategia de mecanizado
 - 2.5. Selección de parámetros de mecanizado y herramientas
 - 2.6. Utillajes de las máquinas de CN
3. Programación manual de fresadora de CN
 - 3.1. Programación básica de fresadoras con control numérico

3.2. Programación avanzada de fresadoras con control numérico

3.3. Programación paramétrica de fresadoras con control numérico

4. Programación automática de fresadora de CN

4.1. Introducción

4.2. Sistemas CAD/CAM

4.3. Lenguaje APT

4.4. Software CAM: preproceso

4.5. Software CAM: proceso

4.6. Introducción a los sistemas CIM

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 0 - Presentación de la asignatura Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica CNC (Tema 3) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Trabajo Individual CAD o Trabajo Individual de CAD basado en el reto con la empresa TECNALIA TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4	Tema 1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica CNC (Tema 3) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica CNC (Tema 3) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 2 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica CNC (Tema 3) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajo individual de CNC TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
8	Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Prueba Parcial 1 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba Parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
10	Tema 4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica CAM Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

11	Tema 4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica CAM Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Tema 4 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica CAM Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 4 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica CAM Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Prueba Parcial 2 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Trabajo individual de CAM TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Prueba Parcial 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
15				
16				
17				Prueba Global (escrita y por ordenador) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Trabajo Individual CAD o Trabajo Individual de CAD basado en el reto con la empresa TECNALIA	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	2.5%	0 / 10	CG6 CG4 CG9 CG10 CG2 CG3 CG7
7	Trabajo individual de CNC	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	11.25%	0 / 10	CG6 CG4 CG9 CG10 CG2 CG3 CG7
9	Prueba Parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	10%	0 / 10	CE26 CG4 CG3
14	Trabajo individual de CAM	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	11.25%	0 / 10	CG6 CG4 CG9 CG10 CG2 CG3 CG7
14	Prueba Parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	10%	0 / 10	CE26 CG4 CG3

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Prueba Global (escrita y por ordenador)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	55%	4.5 / 10	CG4 CG9 CG10 CG2 CG3 CG7 CE26 CG6
----	---	-------------------------------------	------------	-------	-----	----------	--

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE26 CG6 CG4 CG9 CG10 CG2 CG3 CG7

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación Progresiva:

Asistencia a Prácticas de Laboratorio. Peso: 0 % de la nota final. Los estudiantes deberán asistir a las sesiones de prácticas programadas. **La asistencia a las prácticas de laboratorio es de realización obligatoria. Esta actividad no es recuperable.**

Proyecto de Fabricación. Peso 25 % de la nota final. El proyecto de fabricación consta de tres trabajos específicos, como se muestra a continuación:

1. Diseño de una pieza en programas CAD para su fabricación en una Fresadora de CN (T1). Peso 10 % de la nota final del proyecto de fabricación.
2. Programación manual de la pieza para su fabricación en una Fresadora de CN (T2). Peso: 45 % de la nota final del proyecto de fabricación.
3. Programación automática de la pieza para su fabricación en una Fresadora de CN (T3). Peso: 45 % de la nota final del proyecto de fabricación.

Los estudiantes entregarán en el plazo fijado por su profesor de prácticas, los tres trabajos que se realizarán a lo largo del semestre. La calificación del Proyecto de Fabricación se obtiene como se indica a continuación.

$$CPF = 0,10 \cdot C(CAD) + 0,45 \cdot C(CNC) + 0,45 \cdot C(CAM)$$

donde C(CAD), C(CNC) y C(CAM) son las notas de cada uno de los tres trabajos, valorado cada uno sobre 10 puntos. Los trabajos entregados fuera del plazo fijado por el profesor de prácticas se calificarán con un 0. No se requiere nota mínima.

La asistencia a las prácticas de laboratorio, así como la calificación del Proyecto de Fabricación se guardará para cursos posteriores. **Los estudiantes repetidores que quieran realizar un nuevo Proyecto de Fabricación para su evaluación deberán comunicárselo a la coordinadora de la asignatura en la primera semana de clases. Asimismo, deberán volver a asistir a las prácticas de laboratorio y entregar de nuevo cada uno de los trabajos que forman parte del Proyecto.** La calificación que obtendrían sería la mayor entre la que obtengan en la nueva evaluación y la obtenida con anterioridad.

Pruebas Parciales en el Aula. Peso: 20 % de la nota final. Se realizará un control de los conocimientos, competencias y capacidades adquiridas por los alumnos a través de un modelo de evaluación progresiva. Al

efecto, se realizarán a lo largo del cuatrimestre, dos pruebas parciales que los alumnos deberán realizar en aula. La primera prueba estará relacionada con los Temas 1 y 2 y la segunda prueba con los Temas 3 y 4. Dichas pruebas podrán contener preguntas cortas, demostraciones, preguntas tipo test, preguntas tipo verdadero/falso y casos prácticos y/o ejercicios numéricos. La primera prueba se realizará la primera o segunda semana de abril, mientras que la segunda prueba parcial se realizará a final del curso en la penúltima o última semana de clase. La calificación de las Pruebas Parciales en el Aula se obtiene como se indica a continuación. $CPP = 0,5*CP1+0,5*CP2$, donde CP1 y CP2 son las notas de cada una de las 2 pruebas parciales en el aula, valorados cada uno sobre 10 puntos. No se requiere nota mínima.

Prueba Global. Peso: 55 % de la nota final. Los estudiantes realizarán una prueba, escrita y por ordenador, global de la asignatura en la fecha de convocatoria ordinaria establecida por Jefatura de Estudios. La prueba global constará de tres partes: una primera por ordenador donde se evaluarán los conocimientos de programación manual de control numérico, una segunda parte por ordenador y escrita que evaluarán los conocimientos adquiridos sobre la selección de herramientas y los parámetros de corte y las habilidades en la programación automática con software CAM, y una última parte donde los alumnos tendrán que demostrar haber entendido el lenguaje APT. La prueba global podrá ser compuesta por: casos prácticos similares a los realizados en las prácticas de laboratorio, preguntas cortas y/o demostraciones y/o ejercicios numéricos. La Prueba Global es de realización obligatoria. Se requiere una nota mínima de 4,5 puntos sobre 10.

La calificación final de la asignatura se obtiene como se indica a continuación:

$C = 0,25*CPF+0,20*CPP+0,55*CPG$, donde CPF es la calificación obtenida en el proyecto de fabricación, CPP es la calificación obtenida en las pruebas parciales y CPG es la calificación obtenida en la Prueba Global.

Para aprobar la asignatura será necesario haber asistido a las prácticas de laboratorio, obtener una nota igual o superior a 4,5 puntos sobre 10 en la prueba global y que la calificación final de la asignatura sea igual o superior a 5 puntos sobre 10.

La nota que aparecerá en actas será la siguiente, de acuerdo a que se cumplan o no las siguientes condiciones.

- Si C es mayor o igual que 5 puntos, CPG es mayor o igual a 4,5 puntos y se ha asistido a las prácticas de laboratorio, entonces la calificación en actas será igual a C.
- Si C es mayor o igual que 5 puntos, CPG es menor a 4,5 puntos y se ha asistido a las prácticas de laboratorio, entonces la calificación en actas será igual a CPG.
- Si C es menor o igual que 5 puntos, CPG es menor a 4,5 puntos y se ha asistido a las prácticas de laboratorio,

entonces la calificación en actas será la menor de C o CPG.

Convocatoria Extraordinaria:

Para la convocatoria extraordinaria, los estudiantes realizarán exclusivamente un examen final por ordenador y escrito que constará de cuatro partes: una primera por ordenador donde se evaluarán los conocimientos de programación manual de control numérico, una segunda parte por ordenador y escrita que evaluarán los conocimientos adquiridos sobre la selección de herramientas y los parámetros de corte y las habilidades en la programación automática con software CAM, y una última parte donde los alumnos tendrán que demostrar haber entendido el lenguaje APT. El examen final podrá ser compuesto por: casos prácticos similares a los realizados en las prácticas de laboratorio, preguntas cortas y/o demostraciones y/o ejercicios numéricos. La calificación final será la obtenida en este examen, es decir, el examen escrito tendrá un peso del 100% sobre la nota final.

Para aprobar la asignatura será necesario haber asistido a las prácticas de laboratorio y una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10 en el examen escrito.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
CHANG, T.C., WYSK, R. A., WANG, H. P., "Computer-aided manufacturing", 3rd ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 2006.	Bibliografía	

CRUZ TERUEL, F. Control numérico y programación II: sistemas de fabricación de máquinas automatizadas: curso práctico, 2ª ed. Barcelona: Marcombo, 2010.	Bibliografía	
FAGOR (Ed.), Manuales de programación de control numérico Fagor 8025/8050.	Bibliografía	
GARIJO GÓMEZ, E. Diseño y Fabricación con CATIA v5. Módulos CAM. Mecanizado por arranque de viruta, Madrid: VisionLibros, 2012.	Bibliografía	
GROOVER, M. P. Automation, Production System, and Computer-Integrated Manufacturing, 4th Edition, London: PEARSON, 2015.	Bibliografía	
KALPAKJIAN, S., "Manufactura Ingeniería y Tecnología", Prentice Hall International, México, 2002.	Bibliografía	
SANDVIK COROMANT, El Mecanizado Moderno - Manual práctico, Sandviken: Sandvik Coromant, Dpto. de Ediciones Técnicas, 1994.	Bibliografía	
SEBASTIÁN PÉREZ, M.A., LUIS PÉREZ, C.J., "Programación de máquinas-herramienta con control numérico", UNED, Madrid, 1999.	Bibliografía	
PGDnet - Plataforma de Gestión Docente on-line	Recursos web	www.etsidi.com/pgdnet
AdN - Aplicación de Notas	Recursos web	www.etsidi.com/adncalificaciones
ToolGuide offline	Recursos web	http://www.sandvik.coromant.com/es-es/products/pages/toolguide-for-offline-access.aspx

Web oficial de FAGOR Automation	Recursos web	http://www.fagorautomation.com/
Web oficial de Halder	Recursos web	https://www.halder.com/es
Web oficial de Heidenhain	Recursos web	http://www.heidenhain.com/en_US/
Web oficial de Sandvik Coromant	Recursos web	http://www.sandvik.coromant.com/es
Laboratorio de Fabricación Mecánica (A-107)	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura será predominantemente de tipo prácticos. Las clases teóricas y prácticas se realizarán en los laboratorios de Fabricación Mecánica y CNC y en las ADIs utilizando diferentes softwares de simulación para el mecanizado de piezas mecánicas. Se realizarán ejercicios prácticos por parte del profesor y/o actividades colaborativas, con participación de los alumnos.

Los contenidos de la asignatura estarán alojados en las plataformas Moodle UPM y/o PGDnet.

Las tutorías individuales se realizarían en los horarios establecidos al respecto, salvo otra indicación del correspondiente profesor/a. Los estudiantes deben llevar sus dudas a los horarios de tutorías, procurando evitar el envío de correos electrónicos al profesor/a, salvo impedimentos o causas de fuerza mayor, y asumiendo que el correo electrónico no requiere una respuesta inmediata.

La asignatura se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 9: Industria, innovación e infraestructura, OD4: Educación de calidad, ODS12: Producción y consumo responsables y ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.